Université Hassan II de Casablanca — FSBM

Orchestration et Déploiement Continu d'une Application de Recommandation Académique

Machine Learning | Kubernetes | CI/CD | Azure | DevOps

Benjelloun Abderrahmane • Bouyous Houssame • Chbab Brahim • Assofi Nada

Encadrant : Pr. Faouzia Benabbou | Master d'Excellence IA — Cloud & DevOps

Plan de la Présentation

01

Contexte & Problématique

Orientation académique & IA

02

Architecture Globale

3 zones fonctionnelles

03

Infrastructure as Code

Terraform & Azure

04

Configuration Automatisée

Ansible & K3s

05

CI/CD GitHub Actions

Pipeline de déploiement

06

Orchestration Kubernetes

Résilience & persistance

01 — Contexte & Problématique

Le Défi Académique

- Système LMD : passage Licence → Master critique
- Multitude de spécialisations (Big Data, IA, Cybersécurité...)
- Manque de visibilité sur la correspondance notes / filières
- Besoin d'un outil d'orientation objectif et fiable

Notre Solution

IA	Random Forest analyse les notes S1→S6
App	Plateforme Full-Stack React + Flask
DevOps	Infrastructure automatisée & CI/CD
Cloud	Déploiement Kubernetes sur Azure

6
Semestres analysés

3
Zones d'architecture

100%
Automatisation

02 — Architecture Globale : 3 Zones Fonctionnelles

Zone 1

Développement Local & IaC

- Terraform → Azure VNet, NSG, VMs
- Ansible → Docker + K3s + Ingress
- Manifestes Kubernetes (YAML)

Zone 2

Moteur CI/CD (GitHub)

- Feature Branches + Pull Requests
- GitHub Secrets (JWT, DockerHub...)
- GitHub Actions → Build, Push, Deploy

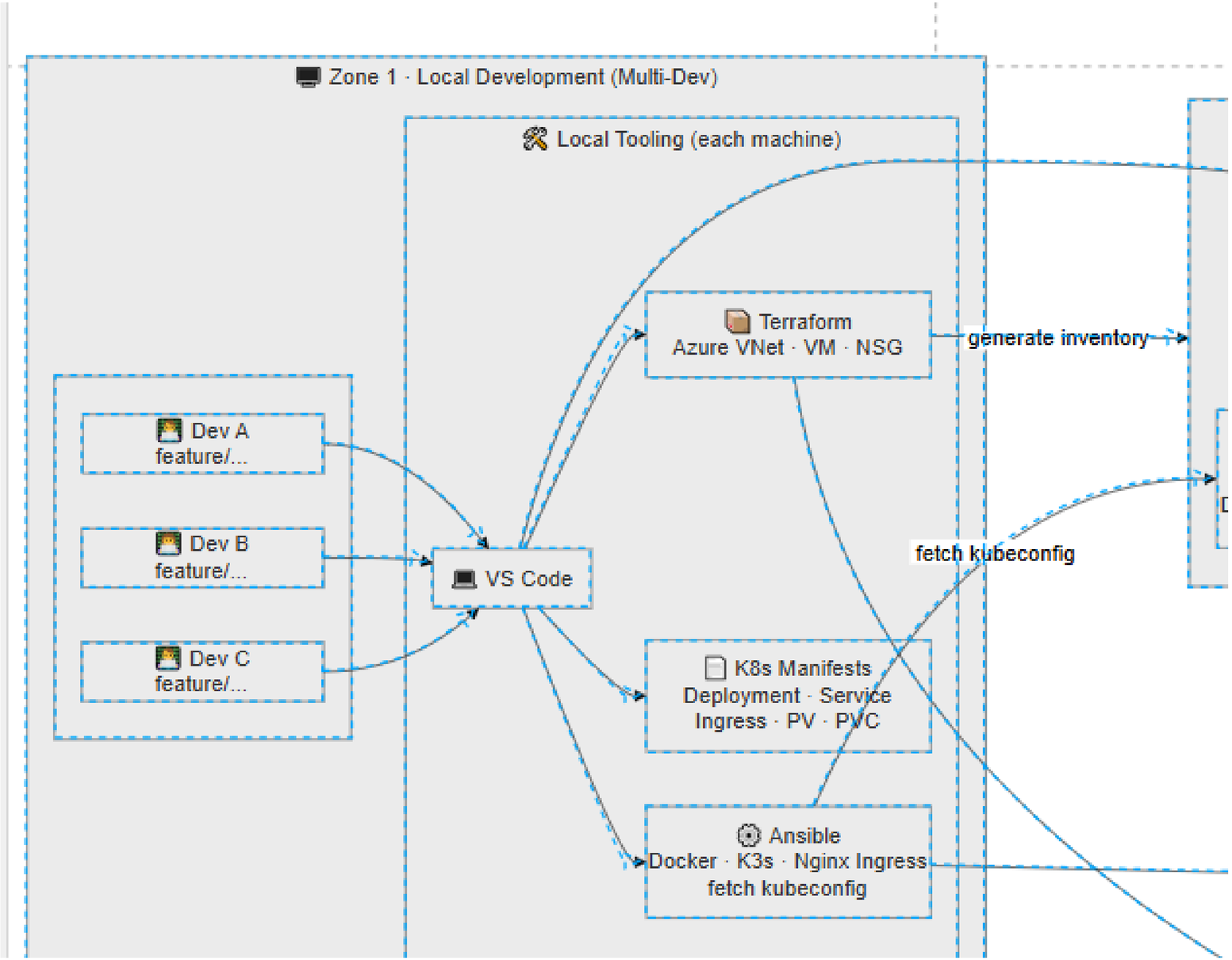
Zone 3

Production (Azure Spain Central)

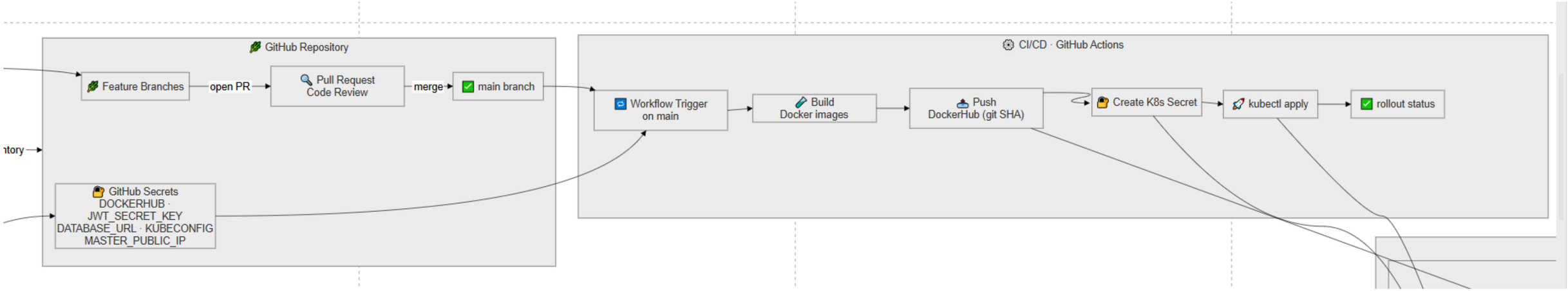
- Cluster K3s : Master + Worker
- Nginx Ingress + Pods Frontend/Backend
- PersistentVolume SQLite

→ Pipeline entièrement automatisé du code source jusqu'à la production

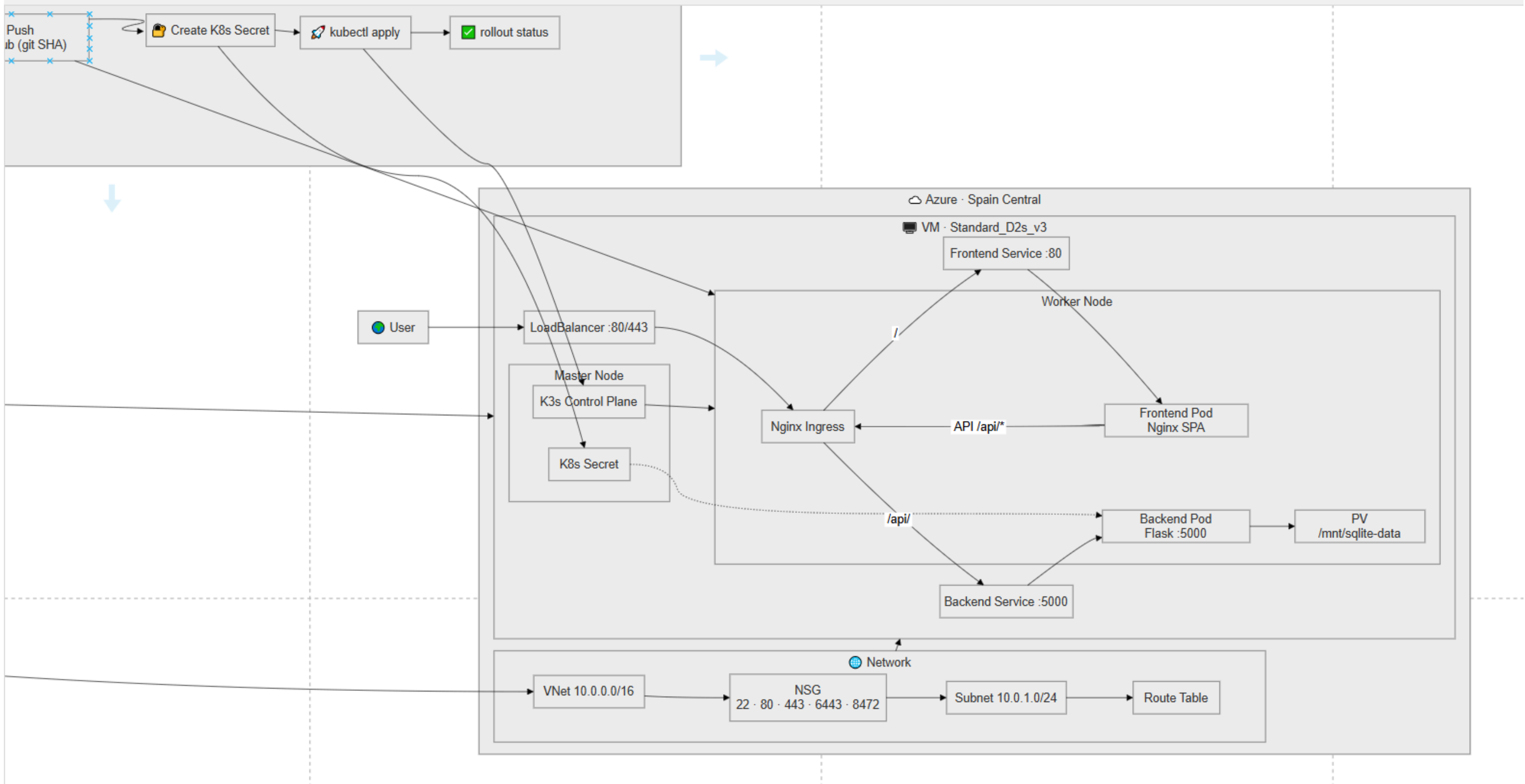
Zone 1


Zone 1 · Local Development (Multi-Dev)
Local Tooling (each machine)
Terraform
Azure VNet · VM · NSG
generate inventory
Dev A
feature/...
Dev B
feature/...
Dev C
feature/...
VS Code
fetch kubeconfig
K8s Manifests
Deployment · Service
Ingress · PV · PVC
Ansible
Docker · K3s · Nginx Ingress
fetch kubeconfig

Zone 2


GitHub Repository
Feature Branches
open PR
Pull Request
Code Review
merge
main branch
GitHub Secrets
DOCKERHUB ·
JWT_SECRET_KEY
DATABASE_URL · KUBECONFIG
MASTER_PUBLIC_IP
CI/CD · GitHub Actions
Workflow Trigger
on main
Build
Docker images
Push
DockerHub (git SHA)
Create K8s Secret
kubectl apply
rollout status

Zone 3


Push
ub (git SHA)
Create K8s Secret
kubectl apply
rollout status
Azure · Spain Central
VM · Standard_D2s_v3
Frontend Service :80
Worker Node
User
LoadBalancer :80/443
/
Master Node
K3s Control Plane
Nginx Ingress
API /api/*
Frontend Pod
Nginx SPA
K8s Secret
/api/
Backend Pod
Flask :5000
PV
/mnt/sqlite-data
Backend Service :5000
Network
VNet 10.0.0.0/16
NSG
22 · 80 · 443 · 6443 · 8472
Subnet 10.0.1.0/24
Route Table

03 — Infrastructure as Code avec Terraform

Ressources Azure Provisionnées

- VNet 10.0.0.0/16 + Subnet 10.0.1.0/24
- NSG : ports 22, 80, 443, 6443, 8472
- 2 VMs Standard_D2s_v3 (2 vCPU, 8 Go RAM)
- Paire de clés SSH pour Ansible
- Génération auto du fichier inventory.ini

Workflow Terraform

`terraform init` → `terraform plan` → `terraform apply`

Règles NSG (Principe du moindre privilège)

Règle	Port	Description
SSH	22/TCP	Administration Ansible
HTTP/S	80-443/TCP	Trafic applicatif
K3s API	6443/TCP	kubectl distant
VXLAN	8472/UDP	Réseau inter-nœuds

Home

k3s-master

Virtual machine

Help me copy this VM in any region | Manage this VM with Azure CLI

Search

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags
- Diagnose and solve problems
- Monitor
- Resource visualizer
- Connect
- Networking
- Settings
- Availability + scale
- Security
- Backup + disaster recovery
- Operations
- Monitoring
- Automation
- Help

Standard HDD OS disks will be retired on September 8, 2028. →

Help me copy this VM in any region

Connect | Start | Restart | Stop | Hibernate | Capture | Delete | Refresh | Scale | Open in mobile | Feedback | CLI / PS

Essentials

Resource group (move)	: AGILE-PROJECT-RG
Status	: Running
Location	: Spain Central
Subscription (move)	: Azure for Students
Subscription ID	: c642feff-d386-4698-8d28-d9b0bdce41bd
Operating system	: Linux (ubuntu 22.04)
Size	: Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GiB memory)
Primary NIC public IP	: 158.158.43.112 1 associated public IPs
Virtual network/subnet	: agile-vnet/agile-subnet
DNS name	: Not configured
Health state	: -
Time created	: 3/24/2026, 11:48 PM UTC

Tags (edit) : Add tags

Properties | Monitoring | Capabilities (7) | Recommendations | Tutorials

Virtual machine

Computer name	k3s-master
Operating system	Linux (ubuntu 22.04)
VM generation	V1
VM architecture	x64
Agent status	Ready
Agent version	2.15.0.1
Hibernation	Disabled
Host group	-

Networking

Public IP address	158.158.43.112 (Network interface master-nic) 1 associated public IPs
Public IP address (IPv6)	-
Private IP address	10.0.1.4
Private IP address (IPv6)	-
Virtual network/subnet	agile-vnet/agile-subnet
DNS name	Configure

04 — Configuration Automatisée avec Ansible

Rôle common

- Mise à jour APT & dépendances système
- Installation Docker (clé GPG + dépôt officiel)
- Ajout user ubuntu au groupe docker

Rôle k3s_master

- Install K3s server (--disable traefik)
- TLS-SAN pour accès API distant
- Récupération du node-token + kubeconfig
- Déploiement Nginx Ingress Controller

Rôle k3s_worker

- Jonction au cluster via IP privée + token
- Service k3s-agent activé via systemd
- Reconnexion auto au redémarrage VM

✓ **Cluster K3s opérationnel en ~10 minutes · 0 intervention manuelle**

05 — Pipeline CI/CD avec GitHub Actions

Trigger
Push sur main

Build
Docker
Front + Back

Push
Git SHA
DockerHub

Secrets
K8s secret
dynamique

Deploy
kubectl apply

Verify
rollout status
zero-downtime

GitHub Secrets

- `DOCKERHUB_USERNAME / TOKEN`
- `MASTER_PUBLIC_IP`
- `KUBECONFIG`
- `JWT_SECRET_KEY`

Stratégie de Tagging (Git SHA)

- Chaque image taguée avec le Git SHA (7 chars)
- Images immuables : traçabilité totale
- Rollback immédiat en cas de régression

initial deployement #13

Re-run all jobs

Summary

All jobs

build-and-deploy

Run details

Usage

Workflow file

build-and-deploy

succeeded 1 hour ago in 2m 3s

Search logs

Set up job	1s
Checkout code	0s
Set image tag	0s
Login to DockerHub	1s
Build and push backend image	53s
Build and push frontend image	30s
Set up kubeconfig	0s
Create backend secret from GitHub Secrets	4s
Update image tags in manifests and apply	4s
Wait for rollout	27s
Post Login to DockerHub	0s
Post Checkout code	1s
Complete job	0s

06 — Orchestration Kubernetes (K3s)

Auto-healing

ReplicaSet surveille les Pods. En cas de panne Flask/Nginx, Kubernetes réinstancie automatiquement un nouveau Pod.

Routage L7 (Ingress NGINX)

Path-based routing : / → React SPA, /api/ → Flask. Trafic mutualisé sur port 80/443.

Injection de Secrets

JWT & DATABASE_URL montés via envFrom. Découplage config / code binaire — aucune donnée sensible dans l'image Docker.

Persistance SQLite (PV/PVC)

PersistentVolume 1Gi (hostPath /mnt/sqlite-data). Données survivent aux cycles de vie éphémères des Pods.

Rolling Update : nouveaux Pods déclarés Ready AVANT résiliation des anciens → 0 interruption de service

Conclusion & Perspectives

✓ Réalisations

- Automatisation complète ("Zero-Touch")
- Infrastructure reproductible via IaC
- Pipeline CI/CD avec traçabilité Git SHA
- Haute disponibilité via K3s + rolling update
- Cluster opérationnel en < 10 minutes

→ Perspectives

01 Scalabilité horizontale (Workers supplémentaires)

02 HTTPS via Cert-Manager + Let's Encrypt

03 Monitoring : Prometheus & Grafana

04 Modèle ML plus performant (XGBoost, BERT)

« L'infrastructure n'est plus un obstacle — c'est un produit livré en continu »